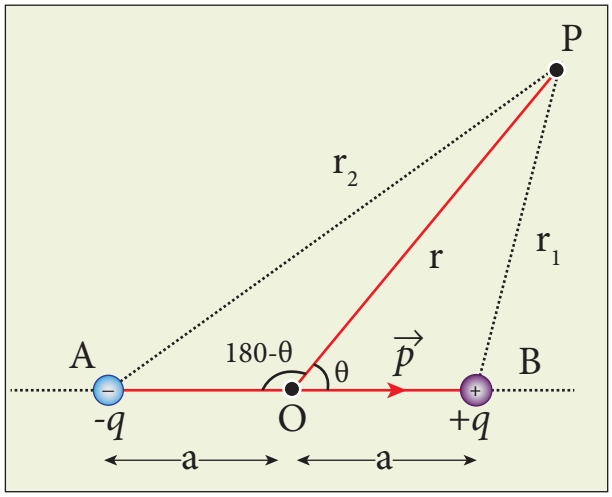
1.5.3 மின் இருமுனையால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தம்

படம் 1.25 இல் காட்டியுள்ளவாறு $2a$ என்ற சிறிய இடைவெளியில் பிரிக்கப்பட்டுள்ள இரு சமமான, வேறின மின்துகள்களைக் கருதுவோம். மின் இருமுனையின் நடுப்புள்ளியிலிருந்து r தொலைவில் P என்ற புள்ளி உள்ளது. AB என்ற இருமுனை அச்சுக்கும் OP என்ற கோட்டிற்கும் இடையேவுள்ள கோணம் θ என்க.



படம் 1.25 மின் இருமுனையால் ஏற்படும் மின்னழுத்தம்

$+q$ விலிருந்து புள்ளி P ன் தொலைவு r_1 எனவும் $-q$ விலிருந்து புள்ளி P ன் தொலைவு r_2 எனவும் கொள்க.

$+q$ மின்துகளினால் புள்ளி P ல் உருவாகும் மின்னழுத்தம் $= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r_1}$

$-q$ மின்துகளினால் புள்ளி P ல் உருவாகும் மின்னழுத்தம் $= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r_2}$

புள்ளி P ல் உருவாகும் மொத்த மின்னழுத்தம்,

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \qquad (1.35)$$

மின் இருமுனையிலிருந்து வெகு தொலைவில் புள்ளி P இருப்பின், $r>>a$. எனவே சமன்பாடு (1.35) ஐ r ன் சார்பில் எழுதலாம்.

BOP முக்கோணத்தில் கொசைன் விதியைப் பயன்படுத்த,

$$r_1^2 = r^2 + a^2 - 2ra\cos\theta$$

$$r_1^2 = r^2\left(1 + \frac{a^2}{r^2} - \frac{2a}{r}\cos\theta\right)$$

புள்ளி P மின் இருமுனையிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளதால் $(r>>a)$. இதனால் $\frac{a^2}{r^2}$ இன் மதிப்பு மிகவும் சிறியது. எனவே அதைப் புறக்கணிக்கலாம். ஆகவே,

$$r_1^2 = r^2\left(1 - 2a\frac{\cos\theta}{r}\right)$$

(அல்லது) $r_1 = r\left(1 - \frac{2a}{r}\cos\theta\right)^{\frac{1}{2}}$

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r}\left(1 - \frac{2a}{r}\cos\theta\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$\frac{a}{r} << 1$ ஆதலால், ஈருறுப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி உயர் அடுக்குகளைப் புறக்கணித்து எழுதினால்,

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r}\left(1 + \frac{a}{r}\cos\theta\right) \qquad (1.36)$$

இதேபோல் AOP முக்கோணத்திற்கு கொசைன் விதியைப் பயன்படுத்த,

$$r_2^2 = r^2 + a^2 - 2ra\cos(180 - \theta)$$

$\cos(180-\theta) = -\cos\theta$ ஆதலால்

$$r_2^2 = r^2 + a^2 + 2ra\cos\theta$$

$\frac{a^2}{r^2}$ ஐப் புறக்கணிக்க

$$r_2^2 = r^2\left(1 + \frac{2a\cos\theta}{r}\right)$$